

# 关于上海市中考改革政策对优质义务教育资源 区际均衡性影响的预测分析

徐菱<sup>\*</sup>；李晓<sup>†</sup>；文心桐<sup>‡</sup>

2021 年 4 月 17 日

## 摘要

义务教育均衡发展对教育持续健康发展，民生建设和全面建成小康社会具有重要意义。2021 年 3 月 16 日，上海市教委公布了《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》（以下简称《实施办法》）<sup>[5]</sup>。《实施办法》的颁布对于促进上海市区际、校际义务教育资源均衡发展具有重大意义。本文将从区际教育资源分配角度，通过对 2023 年上海市其中四所委属市实验性示范性高中、八所区属市实验性示范性高中（四校八大）在各区招生人数的预测并与 2018 年在各区招生情况对比进行复杂的分支结构分析，分析预测《实施办法》对上海各区的优质教育资源分配的影响。

关键词：区际比较 义务教育均衡 预测分析 评价影响

---

<sup>\*</sup>金融学院, 2020110687

<sup>†</sup>金融学院, 2019111908

<sup>‡</sup>金融学院, 2019111682

---

## 1 问题重述

上海市教委在《上海市进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》基础上公布了《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》文件，该文件确定了上海高中阶段学校招生录取由自主招生录取、名额分配综合评价录取、统一招生录取三种类型组成，并进一步细化自主招生比例、名额分配方式、综合评价录取程序等内容，以达到促进义务教育优质资源均衡发展，不以分数为唯一定夺考生命运的目的。对于任何政策，尤其是关乎国家发展未来和社会公平的教育考试政策，在实施前进行建模预测，以初步测试其有效性与合理性是很有必要的。针对《实施办法》“促进义务教育资源均衡发展”的目的，我们选择对区际教育资源均衡度进行评估，探究上海市中考改革政策对这一侧面的影响。

## 2 问题分析

目前，我国已经基本实现九年义务教育的奋斗目标，但是义务教育依旧存在着大量问题。[\[1, 2\]](#) 区域之间，学校之间，不同群体之间的资源配置差距较大的差异。名校将优质教师和优秀学生集中起来进行教学，使得普通学生在接受优质资源的权利和机会上受到不公平的对待。在 2018 年以前的中考招生制度下（以下简称“旧中考”），由于重点高中的自主招生比例较高，重点高校拥有较大的自由选择生源的权力，使得优质教育资源在各区，各校。2018 年，上海市进行了新中考改革试点；2021 年 3 月 16 日，上海市教委公布了《上海市高中阶段学校招生录取改革实施办法》（以下简称《实施办法》）。《实施办法》规定从 2022 年起，本市高中阶段学校招生录取工作分为自主招生录取、名额分配综合评价录取和统一招生录取三种类型，进一步细化了自主招生比例、名额分配方式、综合评价录取程序等内容。与旧中考相比，新中考改革降低了自招比例，提高了名额分配占比，在降低初中“名校光环”，促进教育资源的均衡发展发挥一定作用。我们以上海市四所委属市实验性示范性高中，八所区属市实验性示范性高中（附注：四所委属市实验性示范性高中上分别为海中学、复旦附中、华师大二附中、交大附中；八所区属市实验性示范性高中分别为南洋模范中学、建平中学、七宝中学、控江中学、延安中学、复兴中学、大同中学、格致中学）为例（以下简称“四校八大”），[\[3\]](#) 通过对 2023 年（即第一届新中考）上海市四校八大的在各区的预计录取人数和 2018 年上海市重点中学在各区的录取人数的标准差，极差等数据进行比较，定量分析《实施办法》对上海市各区的优质教育资源分配的影响。

## 3 基本假设

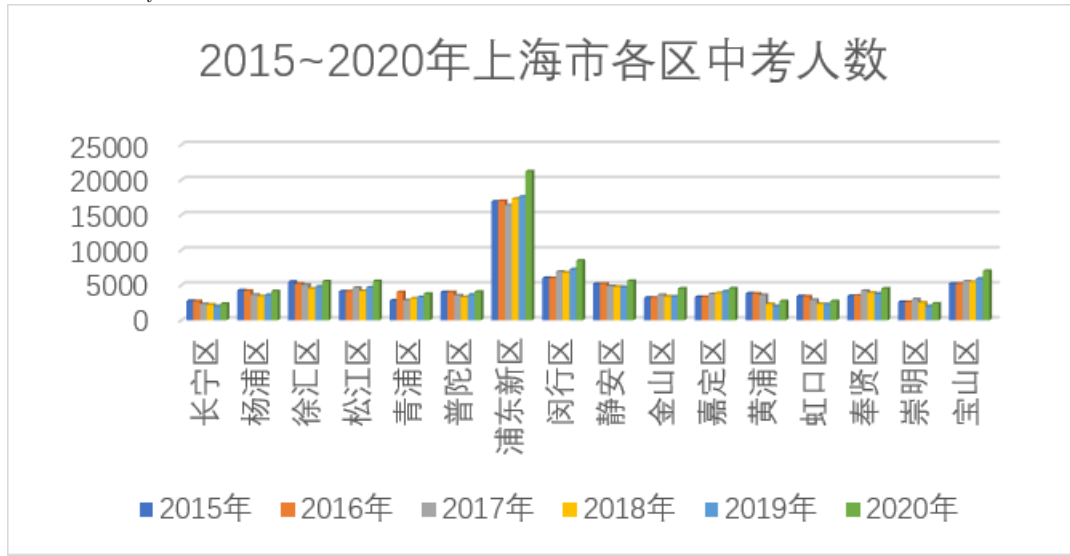
1. 假设不存在跨区考，防止各区学校毕业人数和各区中考参与人数不相等，影响后续数学模型建立过于复杂化。
2. 假设考生在被自主招生或综评录取后不占用统一招生名额，即裸分达到了录取分数线也不采用统一招生方式，而是继续选择通过分配名额录取。
3. 假设将选择分配名额的考生分为两类：一、优先选择区名额；二、优先选择校名额，不考虑交叉。
4. 假设中考参与人数近似等于中考招生报名人数。
5. 假设参与中考的人数在区际的分布，以及十二校的招生人数具有时间序列上的稳定性，即预测未来若干年间考生分布与优质资源数量时可以顺延近年数据。
6. 假设上海市四所委属市实验性示范性高中，八所区属市实验性示范性高中每年的招生人数近似相等。

## 4 模型建立

首先我们查找了 2015-2020 年上海市各区中考人数（如图），发现除 2020 年浦东新区外其他区的中考人数均没有很大波动。因此取六年内各区参与中考人数的平均值作为预测中使用的考试人数，并按区名称降序依次记作  $N_1, N_2, \dots, N_{16}$ 。根据政策中“原则上以各区当年度中报名人数占全市中报名人数比例为测算依据分配到各区”（注个引用）及基本假设第四条，得到公式

$$n_i = \frac{N_i}{\sum_{k=1}^{k=16} N_k} \quad (4.1)$$

其中  $n_i$  依次表示按区分配名额时的比例。



其次我们得到 2015 和 2016 各区被十二校预录取的人数，取平均值后近似作为各区在自主招生中被录取人数的体现。将预录取人数平均值依次记作  $Y_1, Y_2, \dots, Y_{16}$ ，根据公式

$$y_i = \frac{Y_i}{\sum_{k=1}^{k=16} Y_k} \quad (4.2)$$

其中  $y_i$  依次表示自主招生名额在各区的分配比例。

我们以 2018 年十二校招生总人数作为基准，将总人数记为  $T$  (total)，求出在 2023 年中考时同等招生人数在区际分布的变化。

委属市试验性示范性高中按区分配名额依次记作  $a_i$ ，根据政策有公式

$$a_i = \frac{T * 4 * 0.65 * 0.8 * n_i}{12} (i = 1, 2, 3, \dots, 16) \quad (4.3)$$

其中  $4/12$  表示委属市试验性示范性高中共 4 所，依据基本假设第六条，招生人数约占  $4/12$ 。0.65 表示综评招生比例，0.8 表示按区分配比例，其中 20% 的随机分配到校因不影响区际人数分布，故无需考虑。

委属市试验性示范性高中分至本区的名额记作  $b_i$ ，根据政策有公式

$$b_i = \frac{T * 1 * 0.65 * 0.2}{12} (i = 2, 3, 7, 16) \quad (4.4)$$

其中  $1/12$  表示每一所学校招生人数，依据基本假设第六条，招生人数约占  $1/12$ 。0.65 表示综评招生比例，0.2 表示分至本区名额的比例。 $i$  的取值由四所学校所处的区决定。

委属市试验性示范性高中自主招生在各区的名额记作  $c_i$ ，根据政策有公式

$$c_i = \frac{T * 4 * 0.06 * y_i}{12} (i = 1, 2, 3, \dots, 16) \quad (4.5)$$

其中 4/12 表示委属市试验性示范性高中招生人数约占 4/12，0.06 表示自主招生名额比例。

委属市试验性示范性高中统一招生在各区的名额记作  $d_i$ ，根据政策有公式

$$d_i = \frac{T * 4 * 0.29 * n_i}{12} (i = 1, 2, \dots, 16) \quad (4.6)$$

其中 4/12 表示委属市试验性示范性高中招生人数约占 4/12，0.29 表示统一招生名额比例。

区属市试验性示范性高中分至本区的名额记作  $e_i$ ，根据政策有公式

$$e_i = \frac{T * 1 * 0.7225 * 0.575}{12} (i = 1, 2, 3, 7, 8, 13) \quad (4.7)$$

$$e_{12} = \frac{T * 2 * 0.7225 * 0.575}{12} = 70\% + 30\% * \frac{5\% + 10\%}{2} \quad (4.8)$$

其中 1/12 表示每一所学校招生人数约占 1/12。0.575 为 50% 与 75% 的平均值，表示名额分配综评录取的人数比例。0.7225 为分配到本区的比例，由 70% 按校分配、属于本区的名额和 30% 按区分配中 5% 10% 分配至本区的名额之和。i 的取值由八所学校所处的区决定，其中黄浦区因含有两所，故另列。

区属市试验性示范性高中分至外区的名额依次记作  $f_i$ ，根据政策有公式

$$f_i = \frac{T * 1 * 0.575 * 0.2775 * n_i * (\sum_{j=1}^{j=5} \frac{1}{1-n_{k_j}})}{12} \quad (4.9)$$

其中  $i=1,2,3,7,8,13$ ，且 i 及  $k_j$  互不相等，取遍上述 6 个值。

$$f_{12} = \frac{T * 1 * 0.575 * 0.2775 * n_1 * (\frac{1}{1-n_1} + \frac{1}{1-n_2} + \frac{1}{1-n_3} + \frac{1}{1-n_7} + \frac{1}{1-n_8} + \frac{1}{1-n_{13}})}{12} \quad (4.10)$$

其中 1/12 表示每一所学校招生人数约占 1/12。0.575 表示名额分配综评录取的人数比例。0.2775=1-0.7225 为分配到外区的比例。按名额分配时分别考虑每一所“八大”高中分配给该区的名额，为该区人数占比除以非高中所在区人数，最后求和。其中黄浦区因含有两所，故另列。

区属市试验性示范性高中自主招生在各区的名额记作  $g_i$ ，根据政策有公式

$$g_i = \frac{T * 8 * 0.06 * y_i}{12} \quad (4.11)$$

其中 8/12 表示区属市试验性示范性高中招生人数约占 8/12，0.06 表示自主招生名额比例。

区属市试验性示范性高中统一招生在各区的名额记作  $h_i$ ，根据政策有公式

$$h_i = \frac{T * 8 * 0.365 * n_i}{12} (i = 1, 2, \dots, 16) \quad (4.12)$$

其中 8/12 表示区属市试验性示范性高中招生人数约占 4/12，0.365 表示统一招生名额比例。

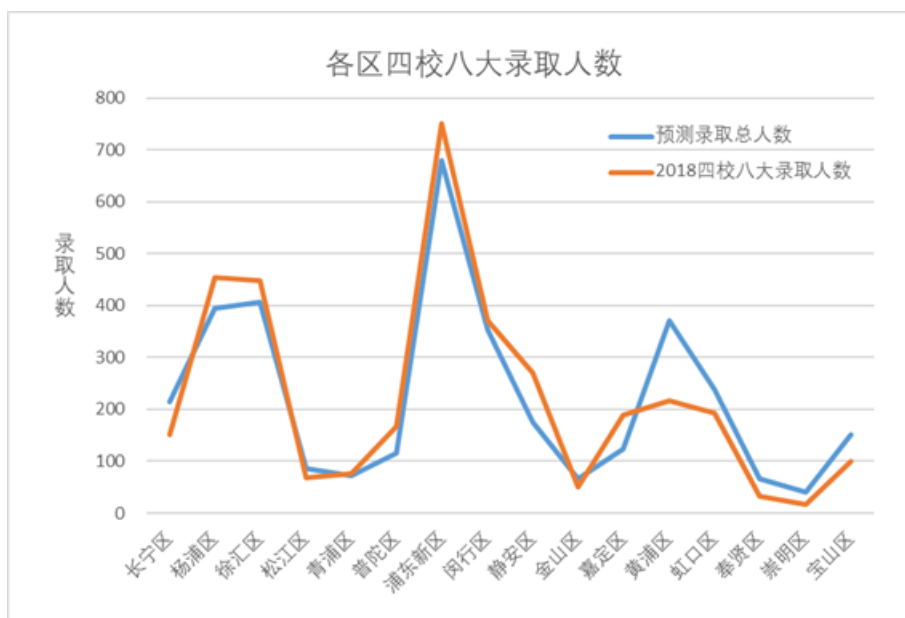
最终预测十二校在各区招生总人数记为  $M_i$  ( $i=1,2,\dots,16$ )

$$M_i = a_i + b_i + c_i + d_i + e_i + f_i (i = 1, 2, \dots, 16) \quad (4.13)$$

其中未赋值的变量默认为 0。

对  $M_i$  的值统一四舍五入。

上述公式实际运算结果见附录。



由标准差公式

$$\sigma = \sqrt{\left(\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2\right) / N} \quad (4.14)$$

记平均值为  $\mu$ , 标准差为  $\sigma$

得最终 2018 年标准差为 191.396, 预测值标准差为 170.463。

由极差公式

$$X = X_{max} - X_{min} \quad (4.15)$$

得 2018 年极差为 733, 预测值极差为 640。

通过模型得出的预测标准差下降了 12.28% 和预测极差下降了 14.53%, 各个学校的考生考上上海四大八校的比例较以前相比均衡化, 教学质量优秀的学校和教学质量较差的学校的考生考上上海四大八校的数量差距在缩减, 这表明了采取《实施方案》能够有效地促进义务教育优质资源的均衡发展, 能使更多的教学质量较差的学生考上名校。

## 5 模型评价

### 5.1 优点

1. 模型完整考虑了政策中所有加权分支, 基本体现政策落实对各区进入十二校人数的分配比例的影响。
2. 模型主要运用加权算法, 运算量小, 计算速度快, 并且在政策变动时可以通过修改有关参数很快得到新的预测结果, 普适性较强。
3. 模型以进入十二校作为初中应届毕业生获得优质高中教育资源的依据, 界定明确, 且与上海市群众对优质教育资源的定义相吻合。

### 5.2 缺点

1. 由于部分年份各省被录取人数的数据缺失, 本模型未能考虑政策落实时各区中考报考人数的变化及各区中考实力的变化。

2. 由于考生个人信息难以取得,我们未能考虑学生跨区考的现象,该现象会导致各校的毕业人数和中考参与人数不尽相等,从而影响名额分配时的比例。

3. 考生基于不同风险偏好与风险厌恶等因素,区名额和校名额在考生中占有不同的选择比重,且在获得分配名额之后,也可能因为利益权衡放弃名额转而选择统一招生。同样由于数据的缺失,我们未能考虑这些因素。

### 5.3 改进方案

在建立模型前,我们对进行了强假设,约束了筛选各类数据的条件,使得获得的数据趋于简单化,便于处理,然而在现实生活中以上强假设不可能完全满足。在取得更完整的数据后,我们的模型还可以做如下改进。

1. 在取得各年各区中考报考人数完整数据后,可采取时间序列分析法预测未来各区中考报考人数的变化及各区中考实力的变化,进而得到更科学的结果。

2. 在取得各初中历年毕业人数后,可分析各区内校际优质教育资源分配的变化,得到政策对校际教育公平的影响,进而与本文所得结论交叉分析,得到中考改革的综合成效预测模型。

## 6 模型推广

上海中考的改革能够促进义务教育优质资源均衡发展,打破“唯分数论”,这一改革具有重大意义,在对模型已改进的前提下,可以通过将模型在不同省份进行模拟运用,得出改革措施是否促进了当地教育优质资源的均衡分配与发展。并借助模拟的结果,根据当地实际情况,[4]对中考改革措施进行调整,以适应当地情况,推动当地教育资源实现均衡化。

## 7 参考文献与附录

### 7.1 参考文献

#### 参考文献

- [1] 侯耀先. 目前“择校热”问题的症结分析 [J]. 宝鸡文理学院学报 (社会科学版),2016,3606:103-107. 2004.
- [2] 周小佩. 试论我国优质教育资源的公平分配问题 [J]. 创新,2009,309:70-72.
- [3] 王绽蕊. 区域教育发达程度衡量指标体系的构建 [J]. 教育发展研究,2000(12):20-22.
- [4] 范先佐, 郭清扬, 付卫东. 义务教育均衡发展省级统筹 [J]. 教育研究,2015,36(02):67-74.
- [5] 上海市教育委员会文件沪教委 [2021]2 号

## 7.2 附录

|    | A           | B                           | C                            | D                            | E                           | F                            | G                            | H                            | I                            | J    |
|----|-------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------|
| 5  | 预测录取<br>总人数 | 区属市试<br>验性示范<br>性高中统<br>一招生 | 区属市试<br>验性示范<br>性高中分<br>配至外区 | 区属市试<br>验性示范<br>性高中分<br>配至本区 | 区属市试<br>验性示范<br>性高中自<br>主招生 | 委员属市<br>试验性示<br>范性高中<br>统一招生 | 委员属市<br>试验性示<br>范性高中<br>自主招生 | 委员属市<br>试验性示<br>范性高中<br>自主招生 | 委员属市<br>试验性示<br>范性高中<br>自主招生 | 区名称  |
| 6  | 214         | 37                          | 11                           | 123                          | 7                           | 15                           | 3                            |                              | 19                           | 长宁区  |
| 7  | 395         | 111                         | 18                           | 123                          | 20                          | 44                           | 10                           | 38                           | 31                           | 杨浦区  |
| 8  | 406         | 109                         | 23                           | 123                          | 19                          | 43                           | 10                           | 38                           | 40                           | 徐汇区  |
| 9  | 85          | 17                          | 24                           |                              | 2                           | 7                            | 1                            |                              | 36                           | 松江区  |
| 10 | 72          | 19                          | 17                           |                              | 2                           | 7                            | 1                            |                              | 26                           | 青浦区  |
| 11 | 115         | 41                          | 20                           |                              | 6                           | 16                           | 3                            |                              | 30                           | 普陀区  |
| 12 | 680         | 183                         | 79                           | 123                          | 29                          | 73                           | 15                           | 38                           | 140                          | 浦东新区 |
| 13 | 354         | 90                          | 32                           | 123                          | 13                          | 36                           | 6                            |                              | 55                           | 闵行区  |
| 14 | 175         | 66                          | 27                           |                              | 11                          | 26                           | 5                            |                              | 40                           | 静安区  |
| 15 | 66          | 12                          | 19                           |                              | 2                           | 5                            | 1                            |                              | 28                           | 金山区  |
| 16 | 123         | 46                          | 20                           |                              | 6                           | 18                           | 3                            |                              | 30                           | 嘉定区  |
| 17 | 372         | 53                          | 12                           | 246                          | 11                          | 21                           | 5                            |                              | 24                           | 黄浦区  |
| 18 | 238         | 47                          | 13                           | 123                          | 9                           | 19                           | 5                            |                              | 22                           | 虹口区  |
| 19 | 66          | 8                           | 20                           |                              | 3                           | 3                            | 1                            |                              | 31                           | 奉贤区  |
| 20 | 40          | 4                           | 13                           |                              | 1                           | 2                            | 0                            |                              | 20                           | 崇明区  |
| 21 | 152         | 24                          | 30                           |                              | 3                           | 10                           | 1                            | 38                           | 45                           | 宝山区  |
| 22 | 3553        | 865                         | 378                          | 984                          | 142                         | 343                          | 71                           | 154                          | 616                          | 总数   |

|    | J    | K     | L     | M     | N     | O     | P     | Q        | R           |
|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------------|
| 5  | 区名称  | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 平均值      | 按区分配<br>的比例 |
| 6  | 长宁区  | 2732  | 2700  | 2300  | 2215  | 1986  | 2339  | 2378.67  | 3.050%      |
| 7  | 杨浦区  | 4265  | 4200  | 3615  | 3415  | 3590  | 4147  | 3872.00  | 4.965%      |
| 8  | 徐汇区  | 5473  | 5200  | 5050  | 4510  | 4757  | 5541  | 5088.50  | 6.525%      |
| 9  | 松江区  | 4097  | 4100  | 4633  | 4176  | 4667  | 5554  | 4537.83  | 5.819%      |
| 10 | 青浦区  | 2817  | 4000  | 2850  | 3120  | 3294  | 3768  | 3308.17  | 4.242%      |
| 11 | 普陀区  | 4001  | 4000  | 3550  | 3300  | 3619  | 4040  | 3751.67  | 4.810%      |
| 12 | 浦东新区 | 16915 | 17000 | 16400 | 17300 | 17600 | 21212 | 17737.83 | 22.744%     |
| 13 | 闵行区  | 6013  | 6000  | 6900  | 6783  | 7240  | 8481  | 6902.83  | 8.851%      |
| 14 | 静安区  | 5179  | 5200  | 4863  | 4775  | 4700  | 5593  | 5051.67  | 6.477%      |
| 15 | 金山区  | 3203  | 3200  | 3600  | 3400  | 3378  | 4500  | 3546.83  | 4.548%      |
| 16 | 嘉定区  | 3299  | 3300  | 3746  | 3863  | 4109  | 4544  | 3810.17  | 4.886%      |
| 17 | 黄浦区  | 3819  | 3800  | 3587  | 2300  | 2000  | 2717  | 3037.17  | 3.894%      |
| 18 | 虹口区  | 3428  | 3400  | 2900  | 2307  | 2294  | 2708  | 2839.50  | 3.641%      |
| 19 | 奉贤区  | 3449  | 3500  | 4200  | 3900  | 3800  | 4522  | 3895.17  | 4.994%      |
| 20 | 崇明区  | 2584  | 2600  | 3000  | 2500  | 2000  | 2380  | 2510.67  | 3.219%      |
| 21 | 宝山区  | 5209  | 5200  | 5523  | 5465  | 5897  | 7029  | 5720.50  | 7.335%      |
| 22 | 总数   | 76483 | 77400 | 76717 | 73329 | 74931 | 89075 | 77989.17 | 1.00        |



|    | S            | T         | U           | V            | W         | X            | Y         | Z    | AA   | AB      |
|----|--------------|-----------|-------------|--------------|-----------|--------------|-----------|------|------|---------|
| 5  | 2018四校八大录取人数 | 18录取人数区占比 | 录取人数占区总人数比例 | 2016四校八大录取人数 | 16录取人数区占比 | 2015四校八大录取人数 | 15录取人数区占比 | 民办初中 | 公办初中 | 自招录取比例  |
| 6  | 151          | 4.250%    | 6.348%      | 102          | 3.972%    | 144          | 5.556%    | 2    | 19   | 4.767%  |
| 7  | 455          | 12.806%   | 11.751%     | 366          | 14.252%   | 378          | 14.583%   | 9    | 29   | 14.419% |
| 8  | 448          | 12.609%   | 8.804%      | 351          | 13.668%   | 346          | 13.349%   | 6    | 26   | 13.508% |
| 9  | 68           | 1.914%    | 1.499%      | 25           | 0.974%    | 31           | 1.196%    | 6    | 28   | 1.085%  |
| 10 | 77           | 2.167%    | 2.328%      | 34           | 1.324%    | 26           | 1.003%    | 3    | 20   | 1.163%  |
| 11 | 167          | 4.700%    | 4.451%      | 122          | 4.751%    | 102          | 3.935%    | 5    | 36   | 4.341%  |
| 12 | 750          | 21.109%   | 4.228%      | 515          | 20.055%   | 548          | 21.142%   | 22   | 109  | 20.601% |
| 13 | 370          | 10.414%   | 5.360%      | 214          | 8.333%    | 240          | 9.259%    | 17   | 42   | 8.798%  |
| 14 | 271          | 7.627%    | 5.365%      | 195          | 7.593%    | 194          | 7.485%    | 5    | 36   | 7.539%  |
| 15 | 50           | 1.407%    | 1.410%      | 28           | 1.090%    | 34           | 1.312%    | 4    | 19   | 1.202%  |
| 16 | 188          | 5.291%    | 4.934%      | 130          | 5.062%    | 89           | 3.434%    | 7    | 26   | 4.244%  |
| 17 | 217          | 6.108%    | 7.145%      | 213          | 8.294%    | 169          | 6.520%    | 4    | 24   | 7.403%  |
| 18 | 193          | 5.432%    | 6.797%      | 169          | 6.581%    | 172          | 6.636%    | 4    | 21   | 6.609%  |
| 19 | 32           | 0.901%    | 0.822%      | 44           | 1.713%    | 54           | 2.083%    | 1    | 39   | 1.899%  |
| 20 | 17           | 0.478%    | 0.677%      | 8            | 0.312%    | 11           | 0.424%    | 2    | 29   | 0.368%  |
| 21 | 99           | 2.786%    | 1.731%      | 52           | 2.025%    | 54           | 2.083%    | 7    | 46   | 2.054%  |
| 22 | 3553         | 1         |             | 2568         | 1         | 2592         | 1         | 104  | 549  | 1       |

## 8 excel 计算公式

Excel 公式均以第一行为例，其余可自动填充或按公式归纳得出

Excel 公式：=S22\*4/12\*0.65\*0.8\*R6 （对应公式 4-3）

Excel 公式：=S22\*1/12\*0.65\*0.2 （对应公式 4-4）

Excel 公式：=4/12\*S22\*0.06\*AB6 （对应公式 4-5）

Excel 公式：=S22\*4/12\*0.29\*T6 （对应公式 4-6）

Excel 公式：=1/12\*S22\*0.775\*0.575 （对应公式 4-7）

Excel 公式：=S22\*1/12\*0.575\*0.2775\*R6\*(1/(1-R7)+1/(1-R8)+1/(1-R12)+1/(1-R13)+1/(1-R17)+1/(1-R17)+1/(1-R18)) （对应公式 4-9）

Excel 公式：=8/12\*S22\*0.06\*AB6 （对应公式 4-11）

Excel 公式：=S22\*8/12\*0.365\*T6 （对应公式 4-12）